

實力檢測 4-2 平行四邊形

10/12
完

【綜合練習】

1. 下列有關平行四邊形的敘述，正確的打「○」，錯誤的打「×」：



- (○) 1. 兩組對邊分別平行。
- (○) 2. 兩組對邊分別等長。
- (△) 3. 四個內角一定都相等。
- (X) 4. 有一組對角的和等於 180° 。
- (○) 5. 相鄰兩內角的和等於 180° 。
- (X) 6. 兩條對角線一定互相平分。
- (X) 7. 兩條對角線一定等長。

2. 已知四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，且 $\angle A + \angle C = 150^\circ$ ，求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 與 $\angle D$ 的度數。

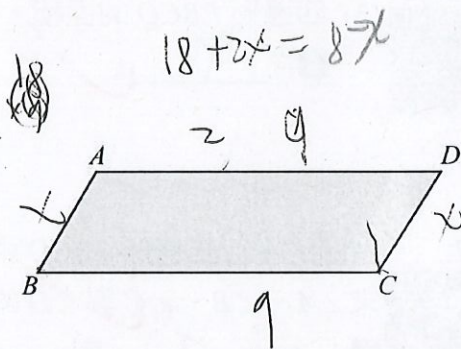


答： $\angle A = 75^\circ$ ， $\angle B = 105^\circ$ ， $\angle C = 75^\circ$ ， $\angle D = 105^\circ$ 。

3. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，且周長為 $\overline{AB}$ 的 8 倍，若 $\overline{BC} = 9$ ，則 $\overline{AD}$ 與 $\overline{CD}$ 的長度為何？



答： $\overline{AD} = 9$ ， $\overline{CD} = 3$ 。



4. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， $\overline{AB} = 5$ ， $\overline{BC} = 12$ ， $\overline{BE}$ 為 $\angle B$ 的角平分線， $\angle C = 110^\circ$ 。求：



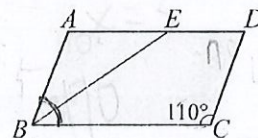
(1) $\angle AEB$ 的度數。

答： 35° 。

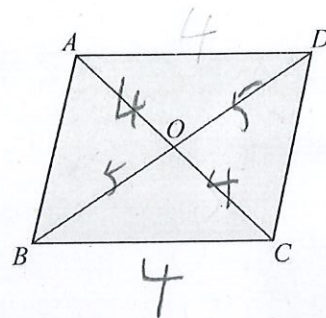


(2) $\overline{DE}$ 的長度。

答：7。



5. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， O 點為兩條對角線的交點，且 $\overline{AO} = 4$ ， $\overline{BO} = 5$ 。求：



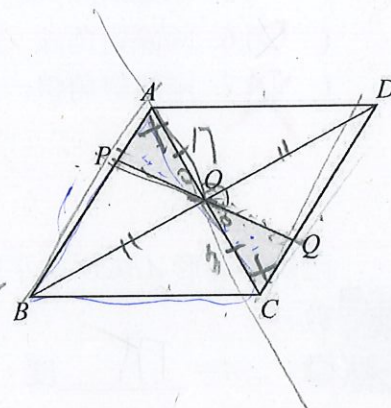
(1) $\overline{CO}$ 的長度。

答： 4。

(2) $\overline{BD}$ 的長度。

答： 10。

6. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，其面積為 180，且 $\overline{OA} = 7$ 。求：



(1) $\overline{OC}$ 的長度。

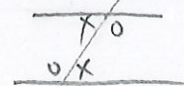
答： 17。

(2) $\triangle AOP$ 與 $\triangle COQ$ 是否全等？

答： 是，ASA

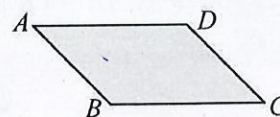
(3) 四邊形 $PBCQ$ 的面積。

答： 40。



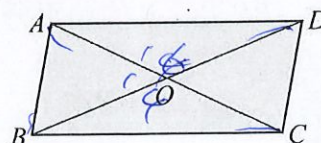
內全等

7. 右圖的平行四邊形 $ABCD$ 中，已知 $\angle A + \angle C = 90^\circ$ ，求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 與 $\angle D$ 的度數。



答： $\angle A =$ 45 度， $\angle B =$ 135 度， $\angle C =$ 45 度， $\angle D =$ 135 度。

8. 右圖的平行四邊形 $ABCD$ 中，若 $\overline{AC} = 14$ ， $\overline{BD} = 16$ ，則 $\overline{AO} =$ 7， $\overline{OD} =$ 8。



【綜合練習】



-


$$2x + 18 = 8x$$
$$18 = 8x - 2x$$

形 $ABCD$

18倍，若

$$y = x$$

Diagram of a parallelogram ABCD. The side lengths are given as $AB = 8x$ and $BC = 3x$. The perimeter is labeled as 84. The diagram includes blue handwritten annotations: a '9' above side AD, a '9' below side BC, and a '3' below the bottom-left corner.



答： 35 度。

答: $\uparrow$ 

$$LB = 180^\circ - 110^\circ 27' 00''$$
$$2a + 4B = 170$$

$$a = 35$$
$$(2) \overline{DE} = \overline{AD} - \overline{AE}$$
$$= 12 - 5$$
$$= 7$$
$$12-5=7$$

5. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， O 點為兩條對角線的交點，且 $\overline{AO} = 4$ ， $\overline{BO} = 5$ 。求：

(1) $\overline{CO}$ 的長度。

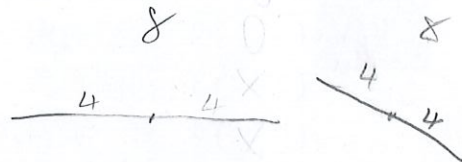
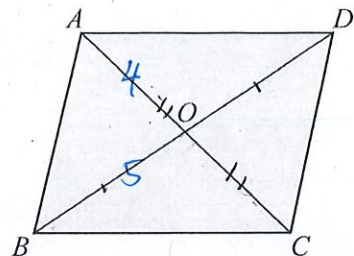
答： 4 。

(2) $\overline{BD}$ 的長度。

答： 10 。

$$\overline{AO} = \overline{CO} = 4$$

$$5 + 5 = 10$$



6. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，其面積為 180，且 $\overline{OA} = 7$ 。求：

(1) $\overline{OC}$ 的長度。

答： 7 。

(2) $\triangle AOP$ 與 $\triangle COQ$ 是否全等？

答： SAS 。

(3) 四邊形 $PBCQ$ 的面積。

答： 90 。

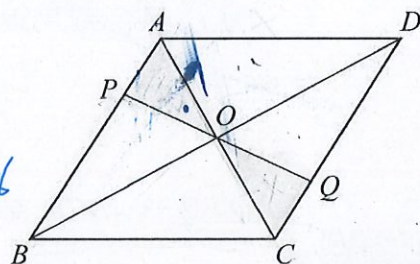
在 $\triangle AOP$ 和 $\triangle COQ$ 中

$$1. \angle PAO = \angle QCO$$

$$2. \overline{AO} = \overline{CO} = 7$$

$$3. \angle AOP = \angle COQ$$

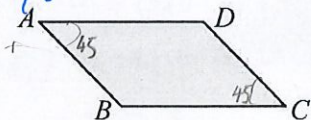
$$\therefore \triangle AOP \cong \triangle COQ \text{ (ASA)}$$



$$PBCQ \text{ 面} = a + b = \triangle AB \text{ 面積} = \frac{1}{2} \square ABCD$$

$$= \frac{1}{2} \times 180$$

$$= 90$$



7. 右圖的平行四邊形 $ABCD$ 中，已知 $\angle A + \angle C = 90^\circ$ ，

求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 與 $\angle D$ 的度數。

答： $\angle A = 45$ 度， $\angle B = 135$ 度，

$\angle C = 45$ 度， $\angle D = 135$ 度。

$$2\angle A = 90^\circ$$

$$\angle A = 45^\circ$$

$$\angle A + \angle B = 180^\circ$$

$$45 + \angle B = 180^\circ$$

$$\angle B = 135^\circ$$

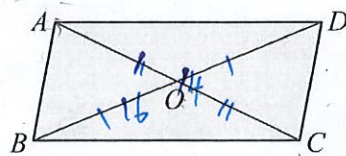
$$\begin{array}{r} 210 \\ 360 \\ 90 \\ \hline 270 \end{array} \quad \begin{array}{r} 135 \\ 270 \\ \hline 405 \end{array}$$

8. 右圖的平行四邊形 $ABCD$ 中，若 $\overline{AC} = 14$ ， $\overline{BD} = 16$ ，

則 $\overline{AO} = 7$ ， $\overline{OD} = 8$ 。

$$14 \div 2 = 7$$

$$16 \div 2 = 8$$



實力檢測 4-2 平行四邊形

陳凱明 802 M

【綜合練習】

1. 下列有關平行四邊形的敘述，正確的打「○」，錯誤的打「×」：



- (○) 1. 兩組對邊分別平行。
- (○) 2. 兩組對邊分別等長。
- (×) 3. 四個內角一定都相等。
- (×) 4. 有一組對角的和等於 180° 。
- (○) 5. 相鄰兩內角的和等於 180° 。
- (○) 6. 兩條對角線一定互相平分。
- (×) 7. 兩條對角線一定等長。

2. 已知四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，且 $\angle A + \angle C = 150^\circ$ ，求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 與 $\angle D$ 的度數。

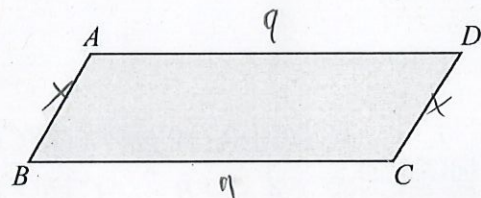


答： $\angle A = 75^\circ$ 度， $\angle B = 105^\circ$ 度， $\angle C = 75^\circ$ 度， $\angle D = 105^\circ$ 度。

3. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，且周長為 $\overline{AB}$ 的 8 倍，若 $\overline{BC} = 9$ ，則 $\overline{AD}$ 與 $\overline{CD}$ 的長度為何？



答： $\overline{AD} = 9$ ， $\overline{CD} = 3$ 。



$$\begin{aligned} 8x &= 18 + 2x \\ 6x &= 18 \\ x &= 3 \end{aligned}$$

4. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， $\overline{AB} = 5$ ， $\overline{BC} = 12$ ， $\overline{BE}$ 為 $\angle B$ 的角平分線， $\angle C = 110^\circ$ 。求：



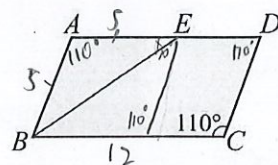
(1) $\angle AEB$ 的度數。

答： 35° 度。



(2) $\overline{DE}$ 的長度。

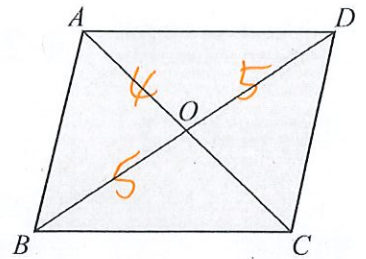
答： 7 。



$$110 \div 2 = 55$$

$$12 - 5 = 7$$

5. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， O 點為兩條對角線的交點，且 $\overline{AO} = 4$ ， $\overline{BO} = 5$ 。求：



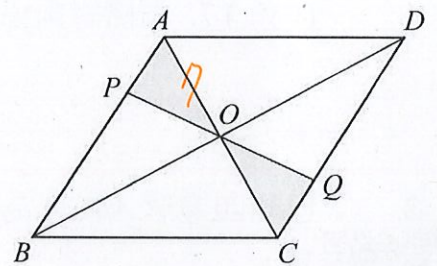
(1) $\overline{CO}$ 的長度。

答： 4 。

(2) $\overline{BD}$ 的長度。

答： 10 。

6. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，其面積為 180，且 $\overline{OA} = 7$ 。求：



(1) $\overline{OC}$ 的長度。

答： 7 。

(2) $\triangle AOP$ 與 $\triangle COQ$ 是否全等？

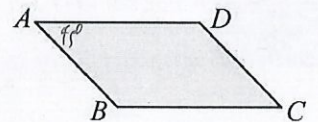
答： 是 。

(3) 四邊形 $PBCQ$ 的面積。

答： 90 。

$$180 \div 2 = 90$$

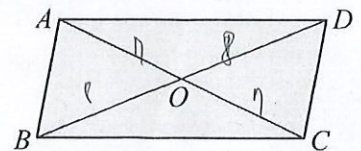
7. 右圖的平行四邊形 $ABCD$ 中，已知 $\angle A + \angle C = 90^\circ$ ，求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 與 $\angle D$ 的度數。



答： $\angle A =$ 45 度， $\angle B =$ 135 度，

$\angle C =$ 45 度， $\angle D =$ 135 度。

8. 右圖的平行四邊形 $ABCD$ 中，若 $\overline{AC} = 14$ ， $\overline{BD} = 16$ ，



則 $\overline{AO} =$ 7， $\overline{OD} =$ 8。

鄭易斌

實力檢測 4-2 平行四邊形

【綜合練習】

1. 下列有關平行四邊形的敘述，正確的打「○」，錯誤的打「×」：



- (☒) 1. 兩組對邊分別平行。
- (☒) 2. 兩組對邊分別等長。
- (☒) 3. 四個內角一定都相等。
- (☒) 4. 有一組對角的和等於 180° 。
- (☒) 5. 相鄰兩內角的和等於 180° 。
- (☒) 6. 兩條對角線一定互相平分。
- (☒) 7. 兩條對角線一定等長。

2. 已知四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，且 $\angle A + \angle C = 150^\circ$ ，求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 與 $\angle D$ 的度數。

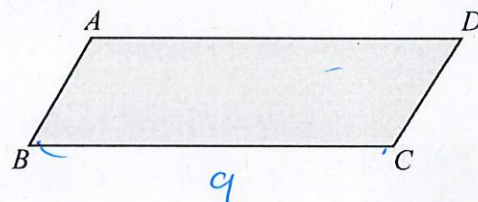


答： $\angle A = 75$ 度， $\angle B = 105$ 度， $\angle C = 75$ 度， $\angle D = 105$ 度。

3. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，且周長為 $\overline{AB}$ 的 8 倍，若 $\overline{BC} = 9$ ，則 $\overline{AD}$ 與 $\overline{CD}$ 的長度為何？



答： $\overline{AD} = 9$ ， $\overline{CD} = 3$ 。



4. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， $\overline{AB} = 5$ ， $\overline{BC} = 12$ ， $\overline{BE}$ 為 $\angle B$ 的角平分線， $\angle C = 110^\circ$ 。求：



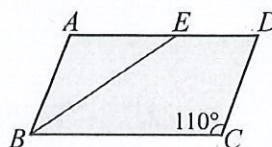
(1) $\angle AEB$ 的度數。

答：70 度。



(2) $\overline{DE}$ 的長度。

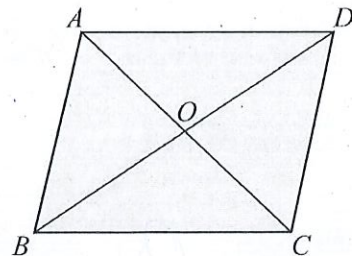
答：7。



$$\begin{aligned} \angle B + \angle C &= 180 \\ \angle B &= 180 - 110 = 70 \\ 2\alpha &= \angle B = 70 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \overline{DE} &= \overline{AD} - \overline{AE} \\ &= 12 - 5 \\ &= 7 \end{aligned}$$

5. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， O 點為兩條對角線的交點，且 $\overline{AO} = 4$ ， $\overline{BO} = 5$ 。求：



(1) $\overline{CO}$ 的長度。

答： 4 。

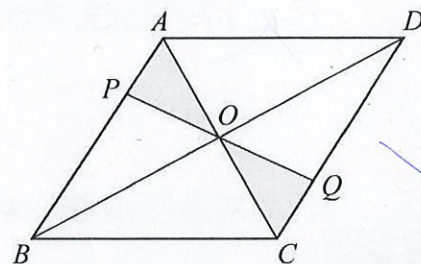
$$\overline{CO} = \overline{AO} = 4$$

(2) $\overline{BD}$ 的長度。

答： 10 。

$$\overline{BD} = \overline{BO} + \overline{DO} = 5 + 5 = 10$$

6. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，其面積為 180，且 $\overline{OA} = 7$ 。求：



(1) $\overline{OC}$ 的長度。

答： 7 。

$$\overline{OC} = \overline{OA} = 7$$

(2) $\triangle AOP$ 與 $\triangle COQ$ 是否全等？

答： 是 。

$$1. \angle PAO = \angle QCO = b$$

$$2. \overline{AO} = \overline{CO} = 7$$

$$3. \angle APO = \angle CQO$$

$$\therefore \triangle AOP \cong \triangle COQ$$

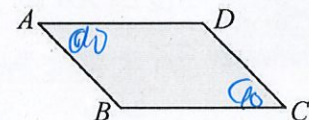
(3) 四邊形 $PBCQ$ 的面積。

答： 90 。

$$a+b = \triangle ABC \text{ 面積} = \frac{1}{2} \square ABCD = \frac{1}{2} \times 180 = 90$$

$$\frac{180}{2} = 90$$

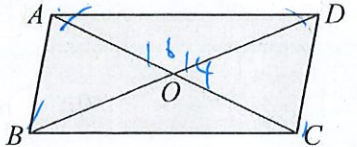
7. 右圖的平行四邊形 $ABCD$ 中，已知 $\angle A + \angle C = 90^\circ$ ，求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 與 $\angle D$ 的度數。



答： $\angle A =$ 45 度， $\angle B =$ 45 度，

$\angle C =$ 45 度， $\angle D =$ 45 度。

8. 右圖的平行四邊形 $ABCD$ 中，若 $\overline{AC} = 14$ ， $\overline{BD} = 16$ ，



則 $\overline{AO} =$ 7， $\overline{OD} =$ 8 。

實力檢測 4-2 平行四邊形

李永平

【綜合練習】

1. 下列有關平行四邊形的敘述，正確的打「○」，錯誤的打「×」：

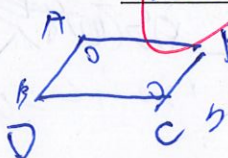


- (○) 1. 兩組對邊分別平行。
- (○) 2. 兩組對邊分別等長。
- (×) 3. 四個內角一定都相等。
- (×) 4. 有一組對角的和等於 180° 。
- (○) 5. 相鄰兩內角的和等於 180° 。
- (○) 6. 兩條對角線一定互相平分。
- (×) 7. 兩條對角線一定等長。

2. 已知四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，且 $\angle A + \angle C = 150^\circ$ ，求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 與 $\angle D$ 的度數。



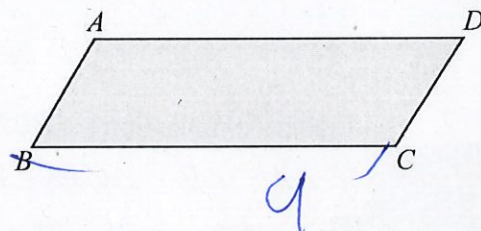
答： $\angle A = 75$ 度， $\angle B = 105$ 度， $\angle C = 75$ 度， $\angle D = 105$ 度。



3. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，且周長為 $\overline{AB}$ 的 8 倍，若 $\overline{BC} = 9$ ，則 $\overline{AD}$ 與 $\overline{CD}$ 的長度為何？



答： $\overline{AD} = 9$ ， $\overline{CD} = 3$ 。



4. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， $\overline{AB} = 5$ ， $\overline{BC} = 12$ ， $\overline{BE}$ 為 $\angle B$ 的角平分線， $\angle C = 110^\circ$ 。求：

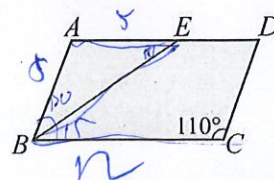


(1) $\angle AEB$ 的度數。

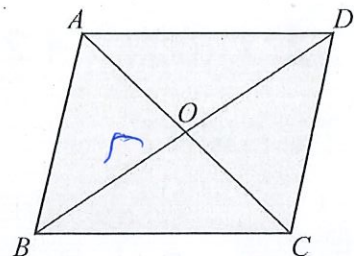
答：15 度。

(2) $\overline{DE}$ 的長度。

答：7。



5. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， O 點為兩條對角線的交點，且 $\overline{AO} = 4$ ， $\overline{BO} = 5$ 。求：



(1) $\overline{CO}$ 的長度。

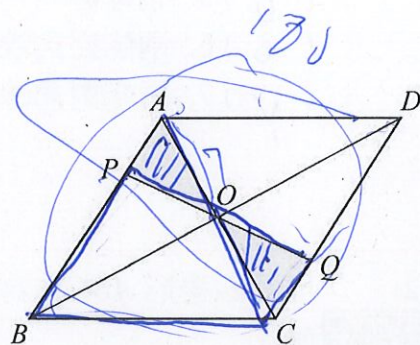
答： 4 。

$$\overline{CD} = \overline{AB} = 4$$

(2) $\overline{BD}$ 的長度。

答： 10 。

6. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，其面積為 180，且 $\overline{OA} = 7$ 。求：



(1) $\overline{OC}$ 的長度。

答： 7 。

(2) $\triangle AOP$ 與 $\triangle COQ$ 是否全等？

答： 是 。

(3) 四邊形 $PBCQ$ 的面積。

答： 90 。

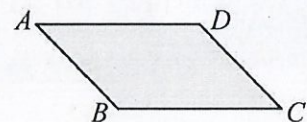
$$\triangle ABL \text{ 的面積} = 180 \div 2 = 90$$

7. 右圖的平行四邊形 $ABCD$ 中，已知 $\angle A + \angle C = 90^\circ$ ，

求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 與 $\angle D$ 的度數。

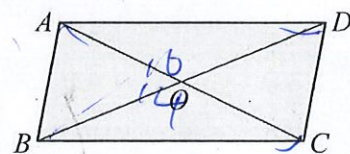
答： $\angle A =$ 45 度， $\angle B =$ 135 度，

$\angle C =$ 45 度， $\angle D =$ 135 度。



8. 右圖的平行四邊形 $ABCD$ 中，若 $\overline{AC} = 14$ ， $\overline{BD} = 16$ ，

則 $\overline{AO} =$ 7， $\overline{OD} =$ 8。



實力檢測

4-2 平行四邊形

【綜合練習】

1. 下列有關平行四邊形的敘述，正確的打「○」，錯誤的打「×」：

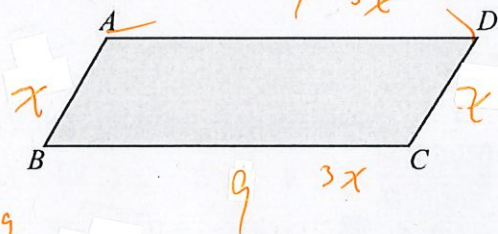
- (☐) 1. 兩組對邊分別平行。
- (☒) 2. 兩組對邊分別等長。
- (☒) 3. 四個內角一定都相等。
- (☒) 4. 有一組對角的和等於 180° 。
- (☐) 5. 相鄰兩內角的和等於 180° 。
- (☐) 6. 兩條對角線一定互相平分。
- (☒) 7. 兩條對角線一定等長。

2. 已知四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，且 $\angle A + \angle C = 150^\circ$ ，求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 與 $\angle D$ 的度數。

答: $\angle A = 75^\circ$, $\angle B = 105^\circ$, $\angle C = 75^\circ$, $\angle D = 105^\circ$.

3. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，且周長為 $\overline{AB}$ 的 8 倍，若 $\overline{BC} = 9$ ，則 $\overline{AD}$ 與 $\overline{CD}$ 的長度為何？

答： $\overline{AD} = 9$, $\overline{CD} = 3$ 。


$$3x = 9$$
$$x = 3, \text{ 代入 } \lambda x$$

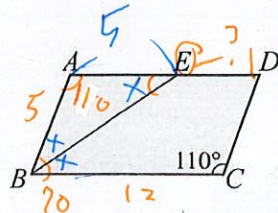
4. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， $\overline{AB} = 5$ ， $\overline{BC} = 12$ ， $\overline{BE}$ 為 $\angle B$ 的角平分線， $\angle C = 110^\circ$ 。求：

(1) $\angle AEB$ 的度數。

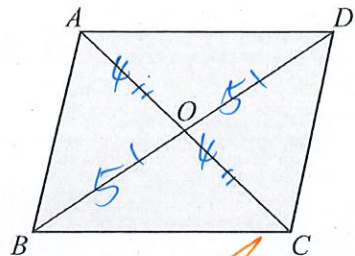
答： 35 度。

(2) $\overline{DE}$ 的長度。

答：      


$$12 - 5 = 7$$
$$\rightarrow x = \angle B = 70^\circ$$
$$x = 35^\circ$$

5. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， O 點為兩條對角線的交點，且 $\overline{AO} = 4$ ， $\overline{BO} = 5$ 。求：



(1) $\overline{CO}$ 的長度。

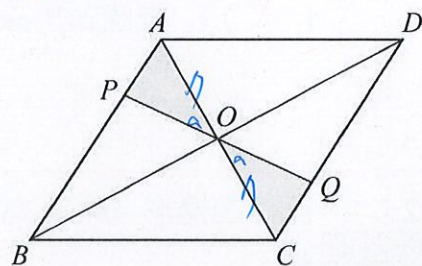
答： 4 。 $\overline{CO} = \overline{AO} = 4$

(2) $\overline{BD}$ 的長度。

答： 10 。 $\overline{BD} = \overline{BO} + \overline{DO} = 5 + 5 = 10$

for 7/8/3.

6. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，其面積為 180，且 $\overline{OA} = 7$ 。求：



(1) $\overline{OC}$ 的長度。

答： 7 。 $\overline{OC} = \overline{OA} = 7$

(2) $\triangle AOP$ 與 $\triangle COQ$ 是否全等？

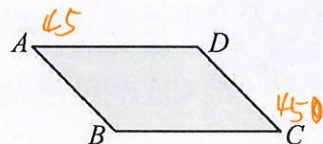
答： 是 。 $\angle PAO = \angle QCO = b$ $\therefore \triangle AOP \cong \triangle COQ$ (ASA)

(3) 四邊形 $PBCQ$ 的面積。

答： 90 。 $\overline{AO} = \overline{CO} = 7$
 $\angle AOP = \angle COQ = a$

$(180 \div 2) = 90$

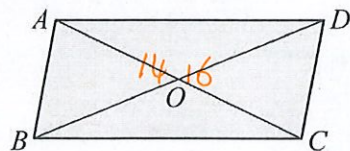
7. 右圖的平行四邊形 $ABCD$ 中，已知 $\angle A + \angle C = 90^\circ$ ，求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 與 $\angle D$ 的度數。



答： $\angle A =$ 45 度， $\angle B =$ 135 度，
 $\angle C =$ 45 度， $\angle D =$ 135 度。

$\begin{array}{r} 180 \\ - 45 \\ \hline 135 \end{array}$

8. 右圖的平行四邊形 $ABCD$ 中，若 $\overline{AC} = 14$ ， $\overline{BD} = 16$ ，則 $\overline{AO} =$ 7， $\overline{OD} =$ 8。



實力檢測 4-2 平行四邊形

林建威

【綜合練習】

1. 下列有關平行四邊形的敘述，正確的打「○」，錯誤的打「×」：



- (○) 1. 兩組對邊分別平行。
- (○) 2. 兩組對邊分別等長。
- (×) 3. 四個內角一定都相等。
- (×) 4. 有一組對角的和等於 180° 。
- (○) 5. 相鄰兩內角的和等於 180° 。
- (○) 6. 兩條對角線一定互相平分。
- (×) 7. 兩條對角線一定等長。

2. 已知四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，且 $\angle A + \angle C = 150^\circ$ ，求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 與 $\angle D$ 的度數。

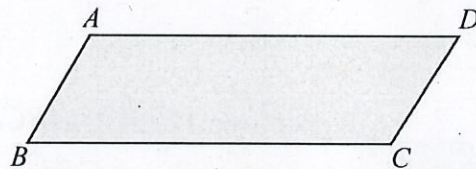


答： $\angle A = 75$ 度， $\angle B = 105$ 度， $\angle C = 75$ 度， $\angle D = 105$ 度。

3. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，且周長為 $\overline{AB}$ 的 8 倍，若 $\overline{BC} = 9$ ，則 $\overline{AD}$ 與 $\overline{CD}$ 的長度為何？



答： $\overline{AD} = 9$ ， $\overline{CD} = 3$ 。



4. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， $\overline{AB} = 5$ ， $\overline{BC} = 12$ ， $\overline{BE}$ 為 $\angle B$ 的角平分線， $\angle C = 110^\circ$ 。求：



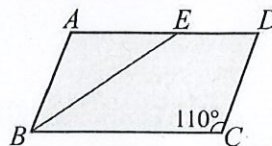
(1) $\angle AEB$ 的度數。

答：55 度。

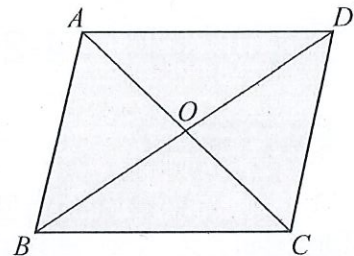


(2) $\overline{DE}$ 的長度。

答：7。



5. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， O 點為兩條對角線的交點，且 $\overline{AO} = 4$ ， $\overline{BO} = 5$ 。求：



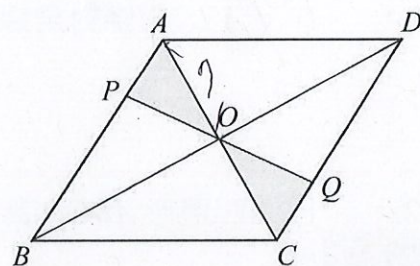
(1) $\overline{CO}$ 的長度。

答： 4 。

(2) $\overline{BD}$ 的長度。

答： 10 。

6. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，其面積為 180，且 $\overline{OA} = 7$ 。求：



(1) $\overline{OC}$ 的長度。

答： 7 。

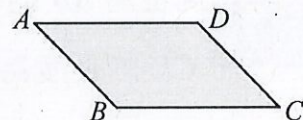
(2) $\triangle AOP$ 與 $\triangle COQ$ 是否全等？

答： 是 。

(3) 四邊形 $PBCQ$ 的面積。

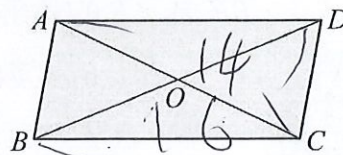
答： 90 。

7. 右圖的平行四邊形 $ABCD$ 中，已知 $\angle A + \angle C = 90^\circ$ ，求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 與 $\angle D$ 的度數。



答： $\angle A =$ 45 度， $\angle B =$ 135 度，
 $\angle C =$ 45 度， $\angle D =$ 135 度。

8. 右圖的平行四邊形 $ABCD$ 中，若 $\overline{AC} = 14$ ， $\overline{BD} = 16$ ，



則 $\overline{AO} =$ 7， $\overline{OD} =$ 8。

實力檢測 4-2 平行四邊形

【綜合練習】

1. 下列有關平行四邊形的敘述，正確的打「○」，錯誤的打「×」：



- (○) 1. 兩組對邊分別平行。
- (○) 2. 兩組對邊分別等長。
- (X) 3. 四個內角一定都相等。
- (X) 4. 有一組對角的和等於 180° 。
- (○) 5. 相鄰兩內角的和等於 180° 。
- (○) 6. 兩條對角線一定互相平分。
- (X) 7. 兩條對角線一定等長。

2. 已知四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，且 $\angle A + \angle C = 150^\circ$ ，求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 與 $\angle D$ 的度數。

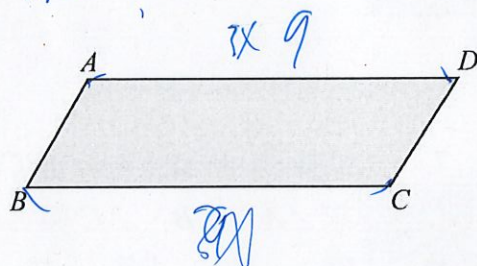


答： $\angle A = 75$ 度， $\angle B = 105$ 度， $\angle C = 75$ 度， $\angle D = 105$ 度。

3. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，且周長為 $\overline{AB}$ 的 8 倍，若 $\overline{BC} = 9$ ，則 $\overline{AD}$ 與 $\overline{CD}$ 的長度為何？



答： $\overline{AD} = 9$ ， $\overline{CD} = 9$ 。



4. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， $\overline{AB} = 5$ ， $\overline{BC} = 12$ ， $\overline{BE}$ 為 $\angle B$ 的角平分線， $\angle C = 110^\circ$ 。求：



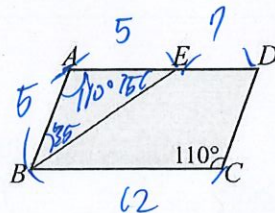
(1) $\angle AEB$ 的度數。

答： 75 度。

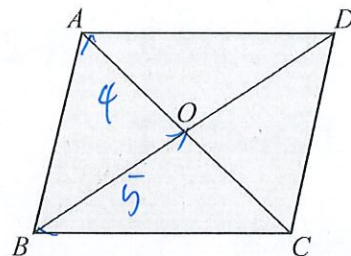


(2) $\overline{DE}$ 的長度。

答： 1 。



5. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， O 點為兩條對角線的交點，且 $\overline{AO} = 4$ ， $\overline{BO} = 5$ 。求：



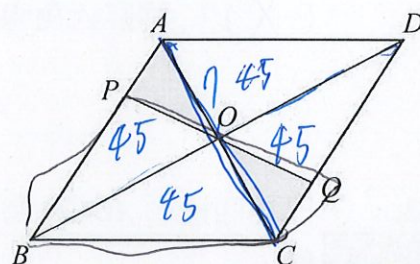
(1) $\overline{CO}$ 的長度。

答： 4 。

(2) $\overline{BD}$ 的長度。

答： 10 。

6. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，其面積為 180，且 $\overline{OA} = 7$ 。求：



(1) $\overline{OC}$ 的長度。

答： 7 。

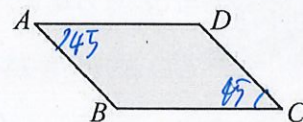
(2) $\triangle AOP$ 與 $\triangle COQ$ 是否全等？

答： 是 。

(3) 四邊形 $PBCQ$ 的面積。

答： 90 。

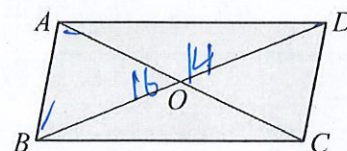
7. 右圖的平行四邊形 $ABCD$ 中，已知 $\angle A + \angle C = 90^\circ$ ，求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 與 $\angle D$ 的度數。



答： $\angle A =$ 45 度， $\angle B =$ 135 度，

$\angle C =$ 45 度， $\angle D =$ 135 度。

8. 右圖的平行四邊形 $ABCD$ 中，若 $\overline{AC} = 14$ ， $\overline{BD} = 16$ ，



則 $\overline{AO} =$ 7， $\overline{OD} =$ 8 。

實力檢測 4-2 平行四邊形

【綜合練習】

1. 下列有關平行四邊形的敘述，正確的打「○」，錯誤的打「×」：



- (○) 1. 兩組對邊分別平行。
 (○) 2. 兩組對邊分別等長。
 (X) 3. 四個內角一定都相等。
 (X) 4. 有一組對角的和等於 180° 。
 (○) 5. 相鄰兩內角的和等於 180° 。
 (○) 6. 兩條對角線一定互相平分。
 (X) 7. 兩條對角線一定等長。

2. 已知四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，且 $\angle A + \angle C = 150^\circ$ ，求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 與 $\angle D$ 的度數。

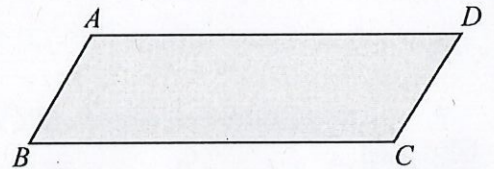


答： $\angle A = 75$ 度， $\angle B = 105$ 度， $\angle C = 75$ 度， $\angle D = 105$ 度。

3. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，且周長為 $\overline{AB}$ 的 8 倍，若 $\overline{BC} = 9$ ，則 $\overline{AD}$ 與 $\overline{CD}$ 的長度為何？



答： $\overline{AD} = 9$ ， $\overline{CD} = 3$ 。



4. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， $\overline{AB} = 5$ ， $\overline{BC} = 12$ ， $\overline{BE}$ 為 $\angle B$ 的角平分線， $\angle C = 110^\circ$ 。求：



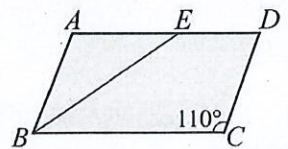
(1) $\angle AEB$ 的度數。

答：35 度。

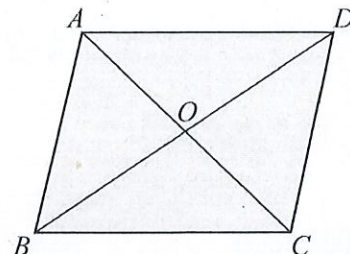


(2) $\overline{DE}$ 的長度。

答：7。



5. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， O 點為兩條對角線的交點，且 $\overline{AO} = 4$ ， $\overline{BO} = 5$ 。求：



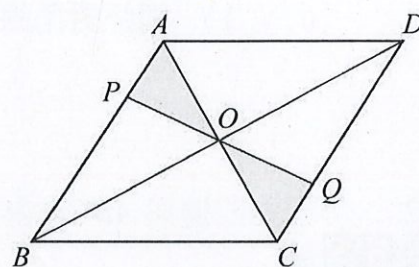
(1) $\overline{CO}$ 的長度。

答： 4 。

(2) $\overline{BD}$ 的長度。

答： 10 。

6. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，其面積為 180，且 $\overline{OA} = 7$ 。求：



(1) $\overline{OC}$ 的長度。

答： 7 。

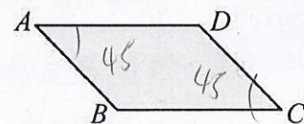
(2) $\triangle AOP$ 與 $\triangle COQ$ 是否全等？

答： 是 。

(3) 四邊形 $PBCQ$ 的面積。

答： $a+b$ 。

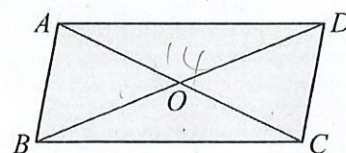
7. 右圖的平行四邊形 $ABCD$ 中，已知 $\angle A + \angle C = 90^\circ$ ，求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 與 $\angle D$ 的度數。



答： $\angle A =$ 45 度， $\angle B =$ 135 度，
 $\angle C =$ 45 度， $\angle D =$ 135 度。

135 or 35 ?

8. 右圖的平行四邊形 $ABCD$ 中，若 $\overline{AC} = 14$ ， $\overline{BD} = 16$ ，則 $\overline{AO} =$ 7， $\overline{OD} =$ 8。



實力檢測 4-2 平行四邊形

【綜合練習】

1. 下列有關平行四邊形的敘述，正確的打「○」，錯誤的打「×」：



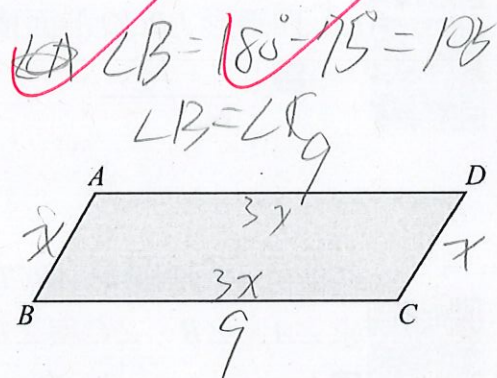
- (○) 1. 兩組對邊分別平行。
- (○) 2. 兩組對邊分別等長。
- (×) 3. 四個內角一定都相等。
- (×) 4. 有一組對角的和等於 180° 。
- (○) 5. 相鄰兩內角的和等於 180° 。
- (○) 6. 兩條對角線一定互相平分。
- (×) 7. 兩條對角線一定等長。

$$150^\circ \div 2 = 75^\circ$$

2. 已知四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，且 $\angle A + \angle C = 150^\circ$ ，求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 與 $\angle D$ 的度數。



答： $\angle A = 75^\circ$ 度， $\angle B = 105^\circ$ 度， $\angle C = 75^\circ$ 度， $\angle D = 105^\circ$ 度。



3. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，且周長為 $\overline{AB}$ 的 8 倍，若 $\overline{BC} = 9$ ，則 $\overline{AD}$ 與 $\overline{CD}$ 的長度為何？



答： $\overline{AD} = 9$ ， $\overline{CD} = 3$ 。

$$\text{周長} = 8\overline{AB} = 8x$$

$$\begin{aligned} 3x &= 9 \\ x &= 3 \end{aligned}$$

4. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， $\overline{AB} = 5$ ， $\overline{BC} = 12$ ， $\overline{BE}$ 為 $\angle B$ 的角平分線， $\angle C = 110^\circ$ 。求：



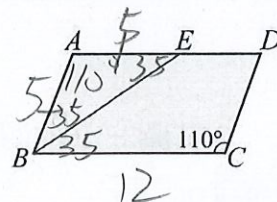
(1) $\angle AEB$ 的度數。

答： 35° 度。



(2) $\overline{DE}$ 的長度。

答：7。



$$\angle B = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$$

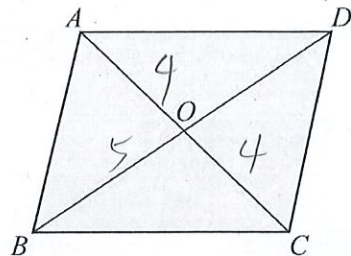
$$a = 35^\circ$$

$$a = \angle E \text{ (內錯角)}$$

$\triangle AEB$ 等腰
 $\overline{AE} = \overline{AB}$

$$\overline{DE} = 12 - 5 = 7$$

5. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， O 點為兩條對角線的交點，且 $\overline{AO} = 4$ ， $\overline{BO} = 5$ 。求：



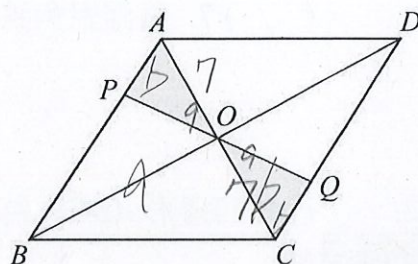
(1) $\overline{CO}$ 的長度。

答： 4 。

(2) $\overline{BD}$ 的長度。

答： 10 。

6. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，其面積為 180，且 $\overline{OA} = 7$ 。求：



(1) $\overline{OC}$ 的長度。

答： 7 。

(2) $\triangle AOP$ 與 $\triangle COQ$ 是否全等？

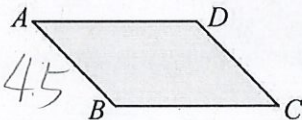
答： 是。(ASA)

(3) 四邊形 $PBCQ$ 的面積。

答： 90 。

$$\begin{aligned} \text{PBCQ 面積} &= a+b = \triangle ABC \text{ 面積} \\ &= \frac{1}{2} \square ABCD \\ &= \frac{1}{2} \times 180 \\ &= 90 \end{aligned}$$

7. 右圖的平行四邊形 $ABCD$ 中，已知 $\angle A + \angle C = 90^\circ$ ，求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 與 $\angle D$ 的度數。



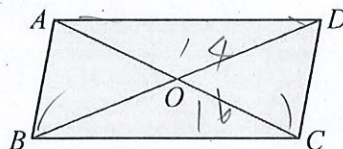
答： $\angle A =$ 45 度， $\angle B =$ 35 度，

$\angle C =$ 45 度， $\angle D =$ 35 度。

$$90^\circ \div 2 = 45$$

$$180^\circ - 45^\circ = 35^\circ$$

8. 右圖的平行四邊形 $ABCD$ 中，若 $\overline{AC} = 14$ ， $\overline{BD} = 16$ ，



則 $\overline{AO} =$ 7， $\overline{OD} =$ 8。

實力檢測 4-2 平行四邊形

【綜合練習】

1. 下列有關平行四邊形的敘述，正確的打「○」，錯誤的打「×」：



- (○) 1. 兩組對邊分別平行。
 (○) 2. 兩組對邊分別等長。
 (×) 3. 四個內角一定都相等。
 (×) 4. 有一組對角的和等於 180° 。
 (○) 5. 相鄰兩內角的和等於 180° 。
 (○) 6. 兩條對角線一定互相平分。
 (×) 7. 兩條對角線一定等長。

2. 已知四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，且 $\angle A + \angle C = 150^\circ$ ，求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 與 $\angle D$ 的度數。

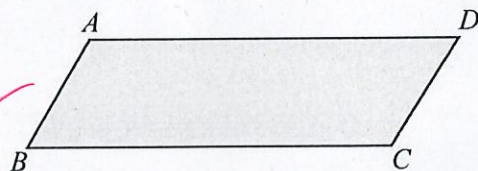


答： $\angle A = 75$ 度， $\angle B = 105$ 度， $\angle C = 75$ 度， $\angle D = 105$ 度。

3. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，且周長為 $\overline{AB}$ 的 8 倍，若 $\overline{BC} = 9$ ，則 $\overline{AD}$ 與 $\overline{CD}$ 的長度為何？



答： $\overline{AD} = 9$ ， $\overline{CD} = 3$ 。



4. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， $\overline{AB} = 5$ ， $\overline{BC} = 12$ ， $\overline{BE}$ 為 $\angle B$ 的角平分線， $\angle C = 110^\circ$ 。求：



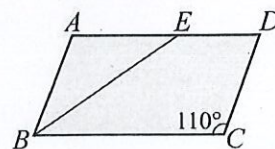
(1) $\angle AEB$ 的度數。

答：35 度。



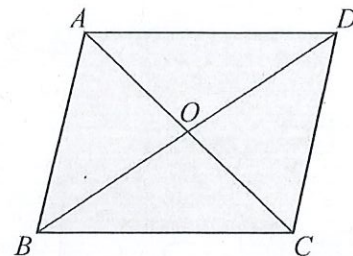
(2) $\overline{DE}$ 的長度。

答：7。





5. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， O 點為兩條對角線的交點，且 $\overline{AO} = 4$ ， $\overline{BO} = 5$ 。求：



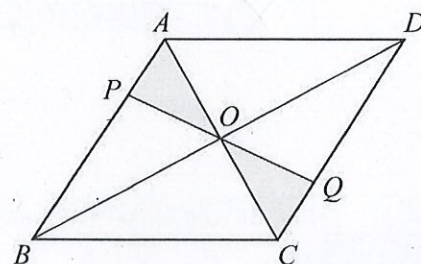
- (1) $\overline{CO}$ 的長度。

答： 4 。

- (2) $\overline{BD}$ 的長度。

答： 10 。

6. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，其面積為 180，且 $\overline{OA} = 7$ 。求：



- (1) $\overline{OC}$ 的長度。

答： 7 。

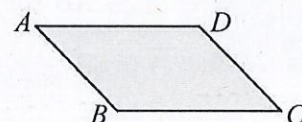
- (2) $\triangle AOP$ 與 $\triangle COQ$ 是否全等？

答： 是 。

- (3) 四邊形 $PBCQ$ 的面積。

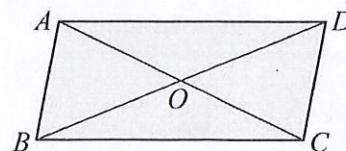
答： 180 。

7. 右圖的平行四邊形 $ABCD$ 中，已知 $\angle A + \angle C = 90^\circ$ ，求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 與 $\angle D$ 的度數。



答： $\angle A =$ 45 度， $\angle B =$ 35 度，
 $\angle C =$ 45 度， $\angle D =$ 35 度。

8. 右圖的平行四邊形 $ABCD$ 中，若 $\overline{AC} = 14$ ， $\overline{BD} = 16$ ，則 $\overline{AO} =$ 7， $\overline{OD} =$ 8。



實力檢測 4-2 平行四邊形

【綜合練習】

802回

1. 下列有關平行四邊形的敘述，正確的打「○」，錯誤的打「×」：



- (○) 1. 兩組對邊分別平行。
- (○) 2. 兩組對邊分別等長。
- (×) 3. 四個內角一定都相等。
- (×) 4. 有一組對角的和等於 180° 。
- (○) 5. 相鄰兩內角的和等於 180° 。
- (○) 6. 兩條對角線一定互相平分。
- (×) 7. 兩條對角線一定等長。

2. 已知四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，且 $\angle A + \angle C = 150^\circ$ ，求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 與 $\angle D$ 的度數。



答： $\angle A = 75$ 度， $\angle B = 105$ 度， $\angle C = 75$ 度， $\angle D = 105$ 度。

$$\begin{aligned} A + A &= 150^\circ \\ 2A &= 150^\circ \\ A &= 75^\circ \\ \angle A &= \angle C = 75^\circ \\ \angle B &= \angle D = 180^\circ - 75^\circ \\ &= 105^\circ \end{aligned}$$

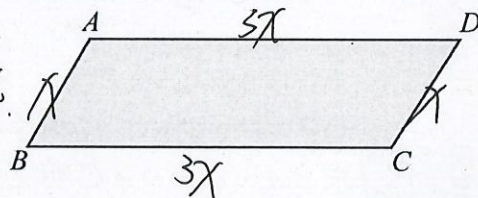
3. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，且



周長為 $\overline{AB}$ 的 8 倍，若 $\overline{BC} = 9$ ，則 $\overline{AD}$ 與 $\overline{CD}$ 的長度為何？

答： $\overline{AD} = 3$ ， $\overline{CD} = 3$ 。

$$\begin{aligned} \text{周長} &= 8\overline{AB} \\ 3\overline{BC} &= 9 \\ \overline{BC} &= 3 \\ \overline{AD} &= \overline{BC} = 3 \\ \overline{CD} &= \overline{AB} = 3 \end{aligned}$$



4. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， $\overline{AB} = 5$ ， $\overline{BC} = 12$ ，

$\overline{BE}$ 為 $\angle B$ 的角平分線， $\angle C = 110^\circ$ 。求：



(1) $\angle AEB$ 的度數。

答：35 度。

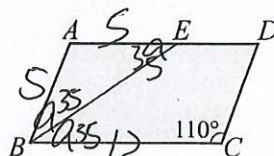


(2) $\overline{DE}$ 的長度。

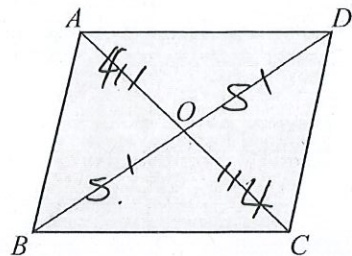
答：7。

$$\begin{aligned} (1) \angle B + \angle C &= 180^\circ \\ \angle B &= 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ \\ 2\alpha &= \angle B = 70^\circ \\ \alpha &= 35^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \overline{DE} &= \overline{AD} - \overline{AE} \\ &= 12 - 5 \\ &= 7 \end{aligned}$$



5. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， O 點為兩條對角線的交點，且 $\overline{AO} = 4$ ， $\overline{BO} = 5$ 。求：



- (1) $\overline{CO}$ 的長度。

答： 4 。

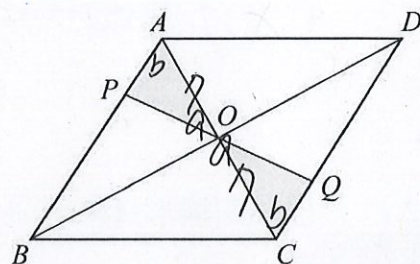
$$\overline{CO} = \overline{AO} = 4$$

- (2) $\overline{BD}$ 的長度。

答： 10 。

$$\overline{BD} = \overline{BO} + \overline{DO} = 5 + 5 = 10$$

6. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，其面積為 180，且 $\overline{OA} = 7$ 。求：



- (1) $\overline{OC}$ 的長度。

答： 7 。

在 $\triangle AOP$ 和 $\triangle COQ$ 中

- (2) $\triangle AOP$ 與 $\triangle COQ$ 是否全等？

答： ASA 。

$$1. \angle PAO = \angle QCO = b$$

$$2. \overline{AO} = \overline{CO} = 7$$

- (3) 四邊形 $PBCQ$ 的面積。

答： 90 。

$$3. \angle AOP = \angle COQ = a$$

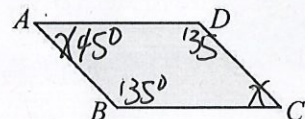
$$\therefore \triangle AOP \cong \triangle COQ (ASA)$$

$$PBCQ \text{ 面積} = a + b = \triangle ABC \text{ 面積} = \frac{1}{2} \square ABCD$$

$$= \frac{1}{2} \times 180$$

$$= 90$$

7. 右圖的平行四邊形 $ABCD$ 中，已知 $\angle A + \angle C = 90^\circ$ ，求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 與 $\angle D$ 的度數。



答： $\angle A = 45$ 度， $\angle B = 135$ 度，

$\angle C = 45$ 度， $\angle D = 135$ 度。

$$2x = 90^\circ$$

$$x = 45^\circ$$

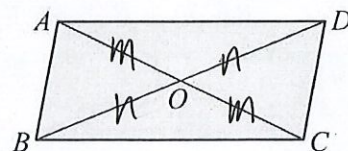
$$\angle A + \angle B = 180^\circ$$

$$45 + \angle B = 180^\circ$$

$$\angle B = 135^\circ$$

8. 右圖的平行四邊形 $ABCD$ 中，若 $\overline{AC} = 14$ ， $\overline{BD} = 16$ ，

則 $\overline{AO} = 7$ ， $\overline{OD} = 8$ 。



$$2m = 14 \quad m = 7$$

$$2n = 16$$

$$n = 8$$

【綜合練習】

1. 下列有關平行四邊形的敘述，正確的打「○」，錯誤的打「×」：

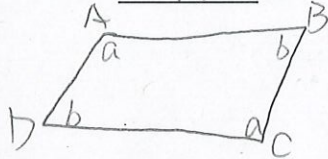


- (○) 1. 兩組對邊分別平行。
 (○) 2. 兩組對邊分別等長。
 (×) 3. 四個內角一定都相等。
 (×) 4. 有一組對角的和等於 180° 。
 (○) 5. 相鄰兩內角的和等於 180° 。
 (○) 6. 兩條對角線一定互相平分。
 (×) 7. 兩條對角線一定等長。

2. 已知四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，且 $\angle A + \angle C = 150^\circ$ ，求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 與 $\angle D$ 的度數。



答： $\angle A = 75$ 度， $\angle B = 105$ 度， $\angle C = 75$ 度， $\angle D = 105$ 度。



$$\begin{aligned} a + a &= 150^\circ \\ 2a &= 150^\circ \\ a &= 75^\circ \end{aligned}$$

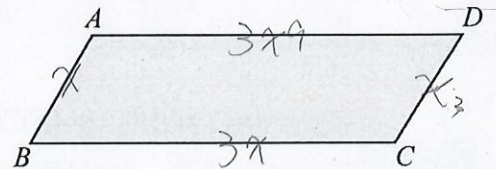
$$\angle A = \angle C = 75^\circ$$

$$\angle B = \angle D = 180^\circ - 75^\circ = 105^\circ$$

3. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，且周長為 $\overline{AB}$ 的 8 倍，若 $\overline{BC} = 9$ ，則 $\overline{AD}$ 與 $\overline{CD}$ 的長度為何？



答： $\overline{AD} = 9$ ， $\overline{CD} = 3$ 。



$$\text{周} = 8\overline{AB} = 8x$$

$$3x = 9, x = 3$$

4. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， $\overline{AB} = 5$ ， $\overline{BC} = 12$ ， $\overline{BE}$ 為 $\angle B$ 的角平分線， $\angle C = 110^\circ$ 。求：



(1) $\angle AEB$ 的度數。

答：35 度。

$$\angle B + \angle C = 180^\circ$$

$$\angle B = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$$

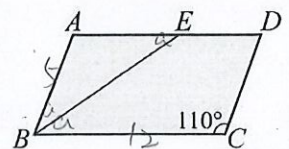
$$2a = \angle B = 70^\circ$$

$$a = 35^\circ$$

$$\Rightarrow \angle AEB = 35^\circ$$

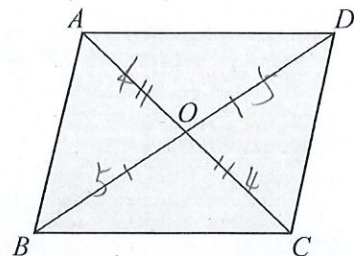
(2) $\overline{DE}$ 的長度。

答：7。



$$\begin{aligned} \overline{DE} &= \overline{AD} - \overline{AE} \\ &= 12 - 5 \\ &= 7 \end{aligned}$$

5. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， O 點為兩條對角線的交點，且 $\overline{AO} = 4$ ， $\overline{BO} = 5$ 。求：



- (1) $\overline{CO}$ 的長度。

答： 4 。

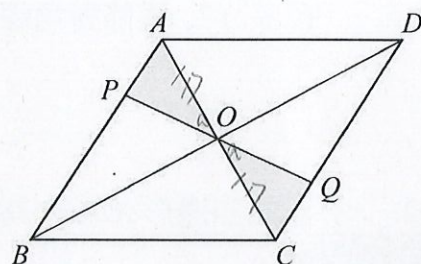
$$\overline{CO} = \overline{AO} = 4$$

- (2) $\overline{BD}$ 的長度。

答： 10 。

$$\overline{BD} = \overline{BO} + \overline{DO} = 10$$

6. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，其面積為 180，且 $\overline{OA} = 7$ 。求：



- (1) $\overline{OC}$ 的長度。

答： 7 。

$$\overline{OC} = \overline{OA} = 7$$

- (2) $\triangle AOP$ 與 $\triangle COQ$ 是否全等？

答： 是 。

$$\angle OAP = \angle OCQ = b$$

$$AO = CO = 7$$

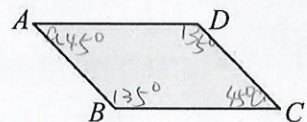
$$\angle AOP = \angle COQ = a$$

$$\Rightarrow \triangle AOP \cong \triangle COQ (ASA)$$

- (3) 四邊形 $PBCQ$ 的面積。

答： 。

7. 右圖的平行四邊形 $ABCD$ 中，已知 $\angle A + \angle C = 90^\circ$ ，求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 與 $\angle D$ 的度數。



答： $\angle A =$ 45 度， $\angle B =$ 135 度，

$\angle C =$ 45 度， $\angle D =$ 135 度。

$$a = 90^\circ$$

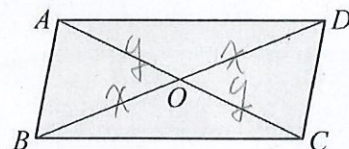
$$b = 45^\circ$$

$$\angle A + \angle B = 180^\circ (\text{平角})$$

$$45 + \angle B = 180^\circ$$

$$\angle B = 135^\circ$$

8. 右圖的平行四邊形 $ABCD$ 中，若 $\overline{AC} = 14$ ， $\overline{BD} = 16$ ，



則 $\overline{AO} =$ 7， $\overline{OD} =$ 8。

$$2y = 16$$

$$y = 8$$

$$2x = 14$$

$$x = 7$$

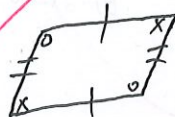
實力檢測 4-2 平行四邊形

【綜合練習】

1. 下列有關平行四邊形的敘述，正確的打「○」，錯誤的打「×」：



- (○) 1. 兩組對邊分別平行。
- (○) 2. 兩組對邊分別等長。
- (X) 3. 四個內角一定都相等。
- (X) 4. 有一組對角的和等於 180° 。
- (○) 5. 相鄰兩內角的和等於 180° 。
- (○) 6. 兩條對角線一定互相平分。
- (X) 7. 兩條對角線一定等長。



2. 已知四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，且 $\angle A + \angle C = 150^\circ$ ，求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 與 $\angle D$ 的度數。



答： $\angle A = 75$ 度， $\angle B = 105$ 度， $\angle C = 75$ 度， $\angle D = 105$ 度。

$$\angle A = 75^\circ$$

$$\angle A = \angle C = 75^\circ$$

$$\angle B = \angle D = 105^\circ$$

3. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，且周長為 $\overline{AB}$ 的 8 倍，若 $\overline{BC} = 9$ ，則 $\overline{AD}$ 與 $\overline{CD}$ 的長度為何？

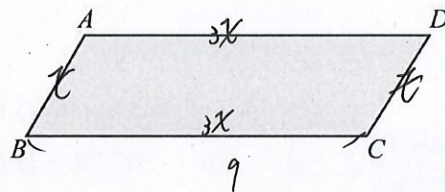


答： $\overline{AD} = 3$ ， $\overline{CD} = 3$ 。

$$\text{周：} 8\overline{AB} = 8x$$

$$3x = 9$$

$$x = 3$$



4. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， $\overline{AB} = 5$ ， $\overline{BC} = 12$ ， $\overline{BE}$ 為 $\angle B$ 的角平分線， $\angle C = 110^\circ$ 。求：



(1) $\angle AEB$ 的度數。

答：35 度。

(1)

$$\angle A + \angle C = 180^\circ$$

$$\angle A = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$$

$$\angle A = \angle B = 70^\circ$$

$$\angle A = 35^\circ$$

(2) $\overline{DE}$ 的長度。

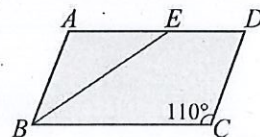
答：7。

(2)

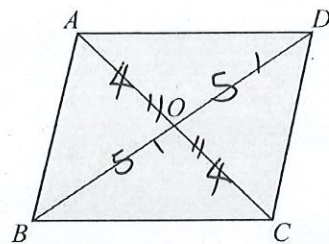
$$\overline{DE} = \overline{AD} - \overline{AE}$$

$$= 12 - 5$$

$$= 7$$



5. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， O 點為兩條對角線的交點，且 $\overline{AO} = 4$ ， $\overline{BO} = 5$ 。求：



(1) $\overline{CO}$ 的長度。

答： 4 。

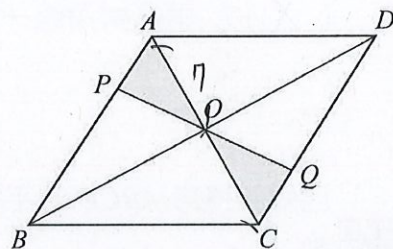
$$\overline{CO} = \overline{AO} = 4$$

(2) $\overline{BD}$ 的長度。

答： 10 。

$$\overline{BD} = 5 \times 2 = 10$$

6. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，其面積為 180，且 $\overline{OA} = 7$ 。求：



(1) $\overline{OC}$ 的長度。

答： 7 。

$$\overline{AO} = \overline{CO} = 7$$

(2) $\triangle AOP$ 與 $\triangle COQ$ 是否全等？

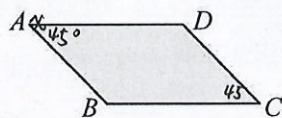
答： ASA 。

(3) 四邊形 $PBCQ$ 的面積。

答： 90 。

$$\frac{180}{2} = 90$$

7. 右圖的平行四邊形 $ABCD$ 中，已知 $\angle A + \angle C = 90^\circ$ ，求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 與 $\angle D$ 的度數。



答： $\angle A = 45$ 度， $\angle B = 135$ 度，
 $\angle C = 45$ 度， $\angle D = 135$ 度。

$$\angle A + \angle C = 90^\circ$$

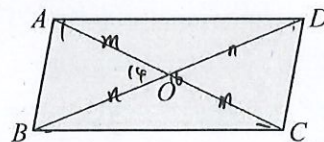
$$\angle A = 45^\circ$$

$$\angle A + \angle B = 180^\circ$$

$$45 + \angle B = 180^\circ$$

$$\angle B = 135^\circ$$

8. 右圖的平行四邊形 $ABCD$ 中，若 $\overline{AC} = 14$ ， $\overline{BD} = 16$ ，則 $\overline{AO} =$ 7， $\overline{OD} =$ 8。



$$\begin{aligned} 2m &= 14 \\ m &= 7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2n &= 16 \\ n &= 8 \end{aligned}$$

實力檢測 4-2 平行四邊形

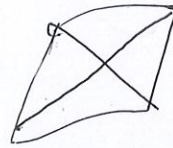
802 精勵
4

【綜合練習】

1. 下列有關平行四邊形的敘述，正確的打「○」，錯誤的打「×」：



- (☒) 1. 兩組對邊分別平行。
 (☒) 2. 兩組對邊分別等長。
 (☒) 3. 四個內角一定都相等。
 (☒) 4. 有一組對角的和等於 180° 。
 (☒) 5. 相鄰兩內角的和等於 180° 。
 (☒) 6. 兩條對角線一定互相平分。
 (☒) 7. 兩條對角線一定等長。



2. 已知四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，且 $\angle A + \angle C = 150^\circ$ ，求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 與 $\angle D$ 的度數。



答： $\angle A = 175$ 度， $\angle B = 105$ 度， $\angle C = 175$ 度， $\angle D = 105$ 度。

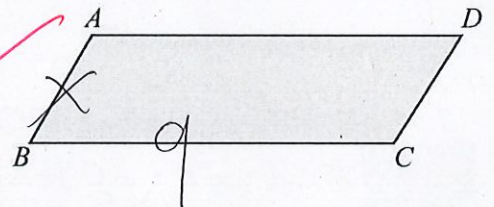


$$180 - 175 = 5$$

3. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，且周長為 $\overline{AB}$ 的 8 倍，若 $\overline{BC} = 9$ ，則 $\overline{AD}$ 與 $\overline{CD}$ 的長度為何？



答： $\overline{AD} = 9$ ， $\overline{CD} = 3$ 。



$$2x + 18 = 8x$$

$$18 = 6x$$

$$3 = x$$

4. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， $\overline{AB} = 5$ ， $\overline{BC} = 12$ ， $\overline{BE}$ 為 $\angle B$ 的角平分線， $\angle C = 110^\circ$ 。求：

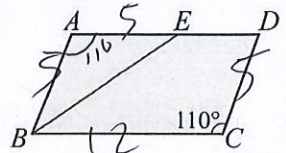


(1) $\angle AEB$ 的度數。

答：35 度。

(2) $\overline{DE}$ 的長度。

答：0.7。

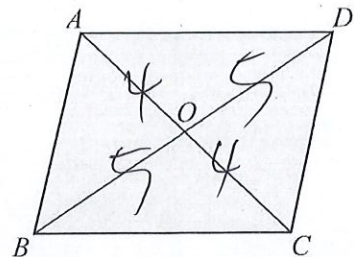


$$180 - 110 = 70$$

$$70 \div 2 = 35$$

$$180 - 110 + 35 = 35$$

5. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， O 點為兩條對角線的交點，且 $\overline{AO} = 4$ ， $\overline{BO} = 5$ 。求：



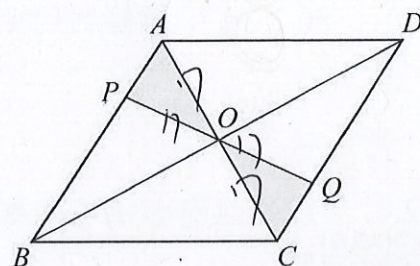
- (1) $\overline{CO}$ 的長度。

答：4。

- (2) $\overline{BD}$ 的長度。

答：10。

6. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，其面積為 180，且 $\overline{OA} = 7$ 。求：



- (1) $\overline{OC}$ 的長度。

答：7。

- (2) $\triangle AOP$ 與 $\triangle COQ$ 是否全等？

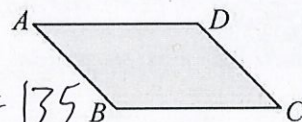
答：yes。

- (3) 四邊形 $PBCQ$ 的面積。

答：90。

Handwritten calculations:
 $180 \div 2 = 90$
 $180 \div 2 = 90$
 $180 \div 2 = 90$
 $180 \div 2 = 90$

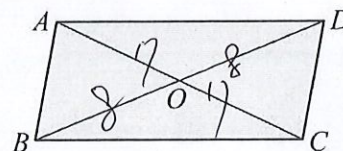
7. 右圖的平行四邊形 $ABCD$ 中，已知 $\angle A + \angle C = 90^\circ$ ，求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 與 $\angle D$ 的度數。



答： $\angle A = 45^\circ$ ， $\angle B = 135^\circ$ ， $\angle C = 45^\circ$ ， $\angle D = 135^\circ$ 。

$$180 - 45 = 135$$

8. 右圖的平行四邊形 $ABCD$ 中，若 $\overline{AC} = 14$ ， $\overline{BD} = 16$ ，



則 $\overline{AO} = 7$ ， $\overline{OD} = 8$ 。

陳明之

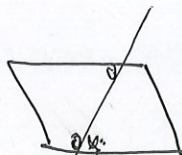
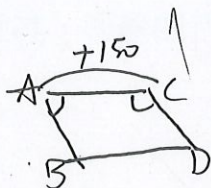
實力檢測 4-2 平行四邊形

【綜合練習】

1. 下列有關平行四邊形的敘述，正確的打「○」，錯誤的打「×」：



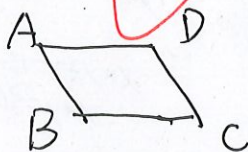
- (○) 1. 兩組對邊分別平行。
- (○) 2. 兩組對邊分別等長。
- (X) 3. 四個內角一定都相等。
- (X) 4. 有一組對角的和等於 180° 。
- (○) 5. 相鄰兩內角的和等於 180° 。
- (○) 6. 兩條對角線一定互相平分。
- (X) 7. 兩條對角線一定等長。



2. 已知四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，且 $\angle A + \angle C = 150^\circ$ ，求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 與 $\angle D$ 的度數。



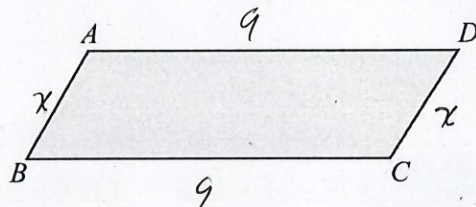
答： $\angle A = 75$ 度， $\angle B = 105$ 度， $\angle C = 75$ 度， $\angle D = 105$ 度。



3. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，且周長為 $\overline{AB}$ 的 8 倍，若 $\overline{BC} = 9$ ，則 $\overline{AD}$ 與 $\overline{CD}$ 的長度為何？



答： $\overline{AD} = 9$ ， $\overline{CD} = 3$ 。



$$\begin{aligned} 9 + 9 + x + x &= 8x \\ 18 + 2x &= 8x \\ 18 &= 6x \\ 3 &= x \end{aligned}$$

4. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， $\overline{AB} = 5$ ， $\overline{BC} = 12$ ， $\overline{BE}$ 為 $\angle B$ 的角平分線， $\angle C = 110^\circ$ 。求：



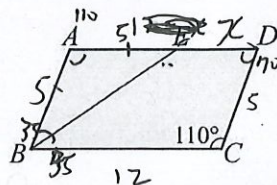
(1) $\angle AEB$ 的度數。

答：35 度。



(2) $\overline{DE}$ 的長度。

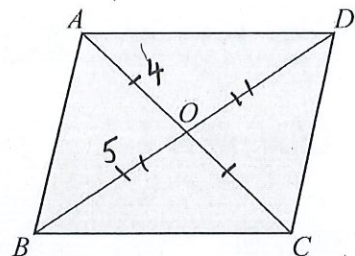
答：7。



$$\begin{array}{r} 360 \\ 220 \\ \hline 140 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 70 \\ 140 \\ \hline 145 \end{array}$$

5. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， O 點為兩條對角線的交點，且 $\overline{AO} = 4$ ， $\overline{BO} = 5$ 。求：



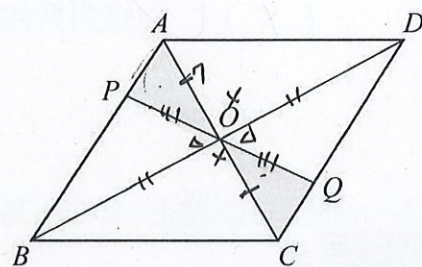
(1) $\overline{CO}$ 的長度。

答： 4 。

(2) $\overline{BD}$ 的長度。

答： 10 。

6. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，其面積為 180，且 $\overline{OA} = 7$ 。求：



(1) $\overline{OC}$ 的長度。

答： 7 。

(2) $\triangle AOP$ 與 $\triangle COQ$ 是否全等？

答： Yes 。

(3) 四邊形 $PBCQ$ 的面積。

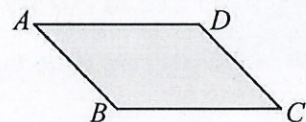
答： 90 。

$$\begin{aligned} 7x \div 2 &= 180 \\ 7x &= 360 \\ x &= \end{aligned}$$

$$180$$

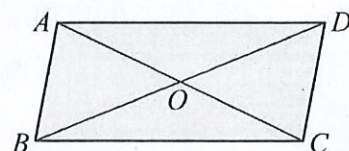
$$\begin{aligned} x \times y \div 2 &= 180 \\ x \times y &= 360 \end{aligned}$$

7. 右圖的平行四邊形 $ABCD$ 中，已知 $\angle A + \angle C = 90^\circ$ ，求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 與 $\angle D$ 的度數。



答： $\angle A =$ 45 度， $\angle B =$ 135 度，
 $\angle C =$ 45 度， $\angle D =$ 135 度。

8. 右圖的平行四邊形 $ABCD$ 中，若 $\overline{AC} = 14$ ， $\overline{BD} = 16$ ，則 $\overline{AO} =$ 7， $\overline{OD} =$ 8。



郭子強

實力檢測 4-2 平行四邊形

【綜合練習】

1. 下列有關平行四邊形的敘述，正確的打「○」，錯誤的打「×」：

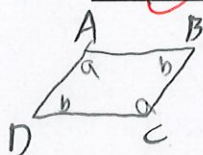


- (○) 1. 兩組對邊分別平行。
- (○) 2. 兩組對邊分別等長。
- (X) 3. 四個內角一定都相等。長方形
- (X) 4. 有一組對角的和等於 180° 。
- (○) 5. 相鄰兩內角的和等於 180° 。
- (○) 6. 兩條對角線一定互相平分。
- (X) 7. 兩條對角線一定等長。

2. 已知四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，且 $\angle A + \angle C = 150^\circ$ ，求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 與 $\angle D$ 的度數。



答： $\angle A = 75^\circ$ 度， $\angle B = 105^\circ$ 度， $\angle C = 75^\circ$ 度， $\angle D = 105^\circ$ 度。



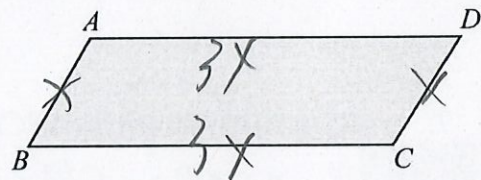
$$\begin{aligned} a + a &= 150^\circ \\ 2a &= 150^\circ \\ a &= 75^\circ \\ \angle B &= 180^\circ - 75^\circ = 105^\circ \end{aligned}$$

3. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，且 $\angle A = 105^\circ$



周長為 $\overline{AB}$ 的 8 倍，若 $\overline{BC} = 9$ ，則 $\overline{AD}$ 與 $\overline{CD}$ 的長度為何？

答： $\overline{AD} = 18$ ， $\overline{CD} = 9$ 。



4. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， $\overline{AB} = 5$ ， $\overline{BC} = 12$ ，

$\overline{BE}$ 為 $\angle B$ 的角平分線， $\angle C = 110^\circ$ 。求：



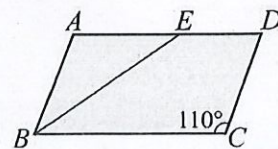
(1) $\angle AEB$ 的度數。

答：_____度。

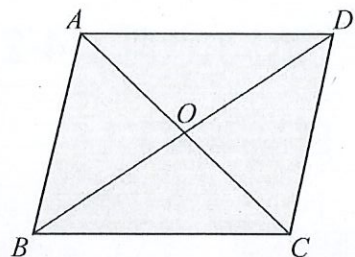


(2) $\overline{DE}$ 的長度。

答：_____。



5. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， O 點為兩條對角線的交點，且 $\overline{AO} = 4$ ， $\overline{BO} = 5$ 。求：



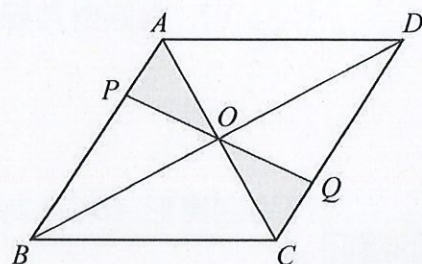
(1) $\overline{CO}$ 的長度。

答：_____。

(2) $\overline{BD}$ 的長度。

答：_____。

6. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，其面積為 180，且 $\overline{OA} = 7$ 。求：



(1) $\overline{OC}$ 的長度。

答：_____。

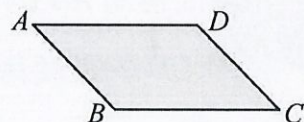
(2) $\triangle AOP$ 與 $\triangle COQ$ 是否全等？

答：_____。

(3) 四邊形 $PBCQ$ 的面積。

答：_____。

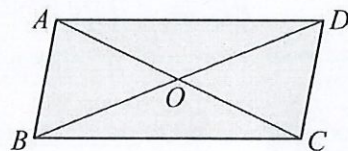
7. 右圖的平行四邊形 $ABCD$ 中，已知 $\angle A + \angle C = 90^\circ$ ，求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 與 $\angle D$ 的度數。



答： $\angle A =$ _____ 度， $\angle B =$ _____ 度，

$\angle C =$ _____ 度， $\angle D =$ _____ 度。

8. 右圖的平行四邊形 $ABCD$ 中，若 $\overline{AC} = 14$ ， $\overline{BD} = 16$ ，則 $\overline{AO} =$ _____， $\overline{OD} =$ _____。



實力檢測 4-2 平行四邊形

【綜合練習】

1. 下列有關平行四邊形的敘述，正確的打「○」，錯誤的打「×」：



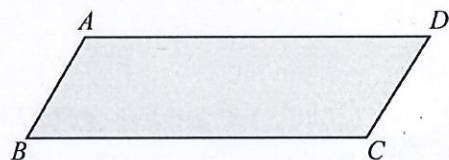
- () 1. 兩組對邊分別平行。
- () 2. 兩組對邊分別等長。
- () 3. 四個內角一定都相等。
- () 4. 有一組對角的和等於 180° 。
- () 5. 相鄰兩內角的和等於 180° 。
- () 6. 兩條對角線一定互相平分。
- () 7. 兩條對角線一定等長。

2. 已知四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，且 $\angle A + \angle C = 150^\circ$ ，求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 與 $\angle D$ 的度數。



答： $\angle A =$ _____ 度， $\angle B =$ _____ 度， $\angle C =$ _____ 度， $\angle D =$ _____ 度。

3. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，且周長為 $\overline{AB}$ 的 8 倍，若 $\overline{BC} = 9$ ，則 $\overline{AD}$ 與 $\overline{CD}$ 的長度為何？



答： $\overline{AD} =$ _____， $\overline{CD} =$ _____。

4. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， $\overline{AB} = 5$ ， $\overline{BC} = 12$ ， $\overline{BE}$ 為 $\angle B$ 的角平分線， $\angle C = 110^\circ$ 。求：



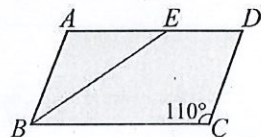
(1) $\angle AEB$ 的度數。

答：_____ 度。



(2) $\overline{DE}$ 的長度。

答：_____。



5. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形， O 點為兩條對角線的交點，且 $\overline{AO} = 4$ ， $\overline{BO} = 5$ 。求：

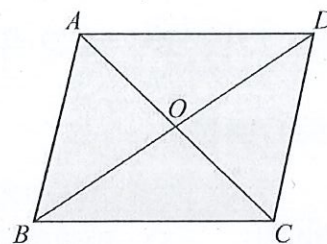


(1) $\overline{CO}$ 的長度。

答：_____。

(2) $\overline{BD}$ 的長度。

答：_____。



6. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，其面積為 180，且 $\overline{OA} = 7$ 。求：



(1) $\overline{OC}$ 的長度。

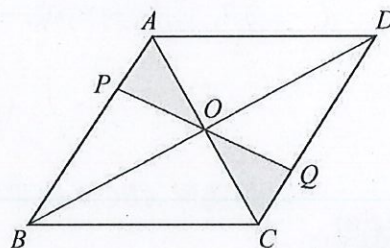
答：_____。

(2) $\triangle AOP$ 與 $\triangle COQ$ 是否全等？

答：_____。

(3) 四邊形 $PBCQ$ 的面積。

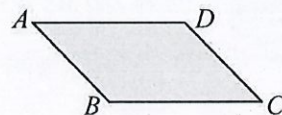
答：_____。



7. 右圖的平行四邊形 $ABCD$ 中，已知 $\angle A + \angle C = 90^\circ$ ，求 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 與 $\angle D$ 的度數。



答： $\angle A =$ _____ 度， $\angle B =$ _____ 度，
 $\angle C =$ _____ 度， $\angle D =$ _____ 度。



8. 右圖的平行四邊形 $ABCD$ 中，若 $\overline{AC} = 14$ ， $\overline{BD} = 16$ ，則 $\overline{AO} =$ _____， $\overline{OD} =$ _____。

